МАТЕМАТИКА / ПРОФИЛЬНЫЙ ЕГЭ

Чек-лист

Прикладные задачи со степенями и большими числами

Анна Баннова

18 октября 2026 года

Стандартная запись числа, разложение на множители, степени с дробными показателями, преобразование формул

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Банновой

01 Идея занятия

В прикладной задаче неизвестная величина часто находится в степени. Прежде чем извлекать корень, удобно **привести большие числа к произведениям степеней простых множителей** и сократить общие множители. Этот приём значительно упрощает расчёты.

02 Как обращаться с большими числами

Изменение записи числа компенсируется изменением показателя десятки:

$$1{,}5625 \cdot 10^{25} = 15625 \cdot 10^{21}, \qquad 6{,}25 \cdot 10^{5} = 625 \cdot 10^{3}.$$

При переносе запятой *вправо* на m раз показатель десятки уменьшается на m; при переносе *влево* увеличивается на m.

Разложение на простые множители:

$$\begin{aligned} 15625 &= 5^6, \\ 228 &= 2^2 \cdot 3 \cdot 19, \\ 57 &= 3 \cdot 19, \\ 625 &= 5^4, \qquad 10 = 2 \cdot 5. \end{aligned}$$

Например, разложение позволяет сократить целую дробь, не вычисляя произведения больших чисел:

$$\frac{228}{57} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 19}{3 \cdot 19} = 2^2 = 4.$$

03 Свойства степеней

При положительных основаниях a,b и допустимых показателях m,n:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$
$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad (ab)^n = a^n b^n.$$

При делении степеней десятки вычитаем весь показатель знаменателя:

$$\frac{10^{23}}{10^{20} \cdot 10^{-9}} = 10^{23-20-(-9)} = 10^{12}.$$

Как убрать степень у неизвестной: для $x > 0$ и $r \neq 0$ из $x^r = A > 0$ следует $x = A^{1/r}$.

$$T^4 = A\ (T > 0) \quad \Longrightarrow \quad T = A^{1/4}; \qquad V^{5/3} = B\ (V > 0) \quad \Longrightarrow \quad V = B^{3/5}.$$

04 Модель I. Излучение и температура

Формула: $P = \sigma S T^4$, где P — мощность излучения, σ — коэффициент, S — площадь поверхности, $T > 0$ — абсолютная температура.

Данные разобранного примера:

$$P = 1{,}5625 \cdot 10^{25}, \qquad \sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}, \qquad S = \frac{10^{20}}{228}.$$

Требуется найти температуру, соответствующую данному значению мощности.

Шаг 1. Приводим числа к удобной форме и подставляем:

$$P = 15625 \cdot 10^{21}, \qquad \sigma = 57 \cdot 10^{-9},$$

$$15625 \cdot 10^{21} = 57 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{10^{20}}{228} \cdot T^4.$$

Шаг 2. Выражаем четвёртую степень температуры:

$$T^4 = \frac{15625 \cdot 10^{21} \cdot 228}{57 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}}.$$

Шаг 3. Раскладываем числа, сокращаем и объединяем степени:

$$\begin{aligned} T^4 &= \frac{5^6 \cdot 10^{21} \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 19}{3 \cdot 19 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}} \\ &= 5^6 \cdot 2^2 \cdot 10^{21-(-9)-20} \\ &= 5^6 \cdot 2^2 \cdot 10^{10} \\ &= 5^6 \cdot 2^2 \cdot (2 \cdot 5)^{10} \\ &= 5^{16} \cdot 2^{12}. \end{aligned}$$

Шаг 4. Возводим обе части в степень $\frac{1}{4}$:

$$T = (5^{16} \cdot 2^{12})^{1/4} = 5^4 \cdot 2^3 = 625 \cdot 8 = \boxed{5000}.$$

Контроль: $T = 5000 > 0$; подстановка в $P = \sigma S T^4$ возвращает заданную мощность.

Если условие содержит слова «мощность не менее P_0»: сначала находят *граничную температуру* из равенства $P = P_0$. Так как $P = \sigma S T^4$ возрастает при $T > 0$, требованию $P \geq P_0$ отвечает $T \geq T_0$.

05 Модель II. Давление и объём

Формула: $pV^k = C$, где $p > 0$ — давление, $V > 0$ — объём, $k > 0$ — заданный показатель, $C > 0$ — постоянная.

Данные разобранного примера:

$$k = \frac{5}{3}, \qquad C = 200, \qquad p = 6{,}25 \cdot 10^5.$$

Найдём объём при данном значении давления.

Шаг 1. Переписываем давление и подставляем:

$$p = 625 \cdot 10^3, \qquad (625 \cdot 10^3)V^{5/3} = 200.$$

Шаг 2. Выражаем степень объёма и сокращаем:

$$V^{5/3} = \frac{200}{625 \cdot 1000} = \frac{1}{625 \cdot 5} = \frac{1}{5^4 \cdot 5} = \frac{1}{5^5} = 5^{-5}.$$

Шаг 3. Возводим обе части в обратную степень $\frac{3}{5}$:

$$V = (5^{-5})^{3/5} = 5^{-5 \cdot 3/5} = 5^{-3} = \frac{1}{125} = \boxed{0{,}008}.$$

Проверка: $V^{5/3} = (5^{-3})^{5/3} = 5^{-5}$, а

$$(625 \cdot 1000) \cdot 5^{-5} = (5^4 \cdot 10^3) \cdot \frac{1}{5^5} = 200.$$

Если требуется выполнить условие $p \geq p_0$: при постоянных $C > 0$ и $k > 0$ давление $p = C/V^k$ *убывает* с ростом объёма. Поэтому после нахождения границы V_0 из $p = p_0$ получаем $0 < V \leq V_0$.

06 Типичные ошибки и самопроверка

Показатели и сокращение. Запишите $23 - 20 - (-9) = 12$, не теряя минус перед отрицательным показателем. Помните, что $57 = 3 \cdot 19$, а $(2 \cdot 5)^{10} = 2^{10} \cdot 5^{10}$.

Обратная степень. Для $V^{5/3} = A$ используйте $V = A^{3/5}$, поскольку $\frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5} = 1$. В конце проверьте вычисление $\frac{1}{125} = 0{,}008$ обратным умножением.

07 Алгоритм: прикладная задача со степенями

